3.2.2. Магнетний потік. Електромагнетна індукція

Магнетним потоком (потоком магнетної індукції) Φ через поверхню S називають фізичну величину, яка дорівнює добутку B_n (проекції вектора магнетної індукції на нормаль до поверхні) на площу (рис.47):

$$\Phi = B\,S \cdot Cos\alpha.$$

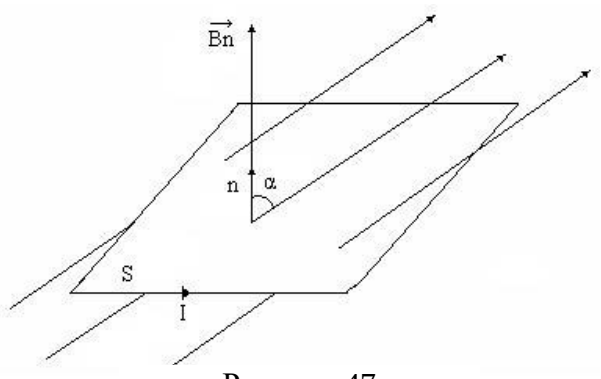

Рисунок 47

Магнетний потік є скалярною величиною. У СІ одиницею магнетного потоку є вебер (Вб). Магнетний потік Ф може бути позитивним (Φ >0) і негативним (Φ<0). Знак залежить від вибору позитивного напряму нормалі. Напрям нормалі визначається напрямом струму в контурі. За додатний напрям вибирають такий, що збігається з напрямом переміщення гвинта з правою нарізкою під час обертання його в напрямі струму.

Електричні струми створюють навколо себе магнетне поле. А чи можна за допомогою змінного магнетного поля отримати електричний струм? Цю задачу розв'язав у 1831 р. М. Фарадей.

В замкненому провідному контурі при зміні магнетного потоку, охопленого цим контуром, виникає електричний струм, який отримав назву *індукційного*, а саме явище – *явища електромагнетної індукції.*

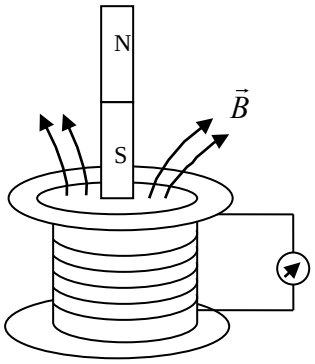

Рисунок 48

При внесенні магнету в котушку, приєднану до гальванометра, стрілка відхилялась в одному напрямку, при винесенні магнету – в протилежному (рис. 48).

Якщо магнет нерухомий, то струму немає.

Можна переміщати котушку відносно нерухомого магнету, при цьому гальванометр показує струм.

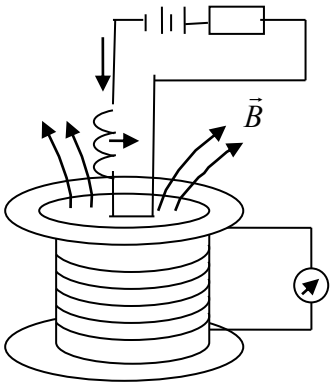

Рисунок 49

Можна вносити провідник із струмом в котушку, при цьому також виникає індукційний струм (рис. 49).

Між змінними електричним і магнетним полями існує тісний зв′язок: електричне поле породжує магнетне і, навпаки, магнетне породжує електричне. Явище електромагнетної індукції полягає у виникненні індукційного струму в будь-якому замкненому провідному контурі при зміні магнетного потоку, який пронизує цей контур. Індукційний струм виникає, якщо рухати котушку

або магнет так, щоб змінювалась кількість ліній магнетної індукції, які пронизують замкнутий контур

Індукційний струм виникає завжди, якщо силові лінії перетинають витки котушки.

Дослідами було встановлено, що величина індукційного струму не залежить від засобу зміни потоку магнетної індукції, а визначається лише швидкістю його зміни. Цим був встановлений зв'язок між електричними і магнетними явищами, що в подальшому став поштовхом для розробки теорії електромагнетного поля.

Закон Фарадея для електромагнетної індукції:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}.$$

Якщо у котушці існує n витків, ЕРС в n раз буде більшою:

$$\varepsilon_i = -n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}.$$

ЕРС електромагнетної індукції в контурі чисельно дорівнює і протилежно напрямлена за знаком швидкості зміни магнетного потоку через поверхню, обмежену цим контуром.

Знак “ – “ показує, що поле індукційного струму напрямлене назустріч потоку, тобто за правилом Ленца (1833 р.):

індукційний струм у замкненому контурі напрямлений так, що створений ним магнетний потік через площину, обмежену контуром, протидіє зміні магнетного потоку, який збуджує даний струм.

Пізніше Максвелл пояснив явище: будь-яке змінне магнетне поле збуджує в навколишньому просторі змінне електричне поле, яке і є причиною виникнення індукційного струму в провіднику.

При переміщенні провідника довжиною ℓ в магнетному полі з швидкістю ϑ він описує площу: $\ell \cdot \vartheta \cdot \Delta t$, тоді

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{BS}{\Delta t} = -\frac{B\cdot\ell\cdot\vartheta\cdot\Delta t}{\Delta t} = -B\ell\vartheta.$$

Якщо вектор швидкості ϑ складає з напрямком В кут α , тоді

$$\varepsilon_i = -B\cdot\ \ell\cdot\vartheta\cdot Sin\alpha.$$

У масивних металевих провідниках, які рухаються в магнетному полі, виникають короткозамкнені індуковані струми. Ці струми називаються вихровими. Відкрив і дослідив ці струми французький фізик Фуко, ім′ям якого їх називають (струми Фуко). Напрями струмів Фуко визначають за правилом Ленца.

В більшості випадків вихрові струми шкідливі, їх намагаються зменшити. Вихрові струми використовують для нагрівання або плавлення металів (індукційні печі).

Окремим випадком явища електромагнетної індукції є *самоіндукція* – явище виникнення ЕРС індукції в електричному колі внаслідок зміни струму в ньому.

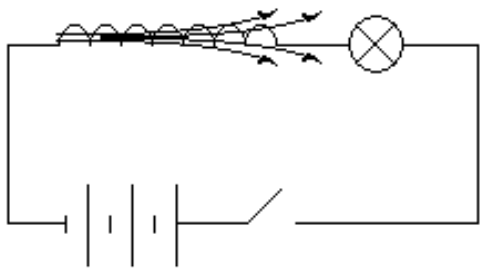

Рисунок 50

В момент замикання електричного кола струм збільшується від 0 до I_{max} за Δt , при цьому збільшується і магнетний потік Φ, який створює котушка. Цей потік перетинає витки котушки і за законом Ленца створює в провіднику ЕРС, яка перешкоджає зростанню струму, тобто змінюється електричний струм, що в провід нику створює ЕРС (рис.50).

ЕРС самоіндукції виникає при будь-якій зміні струму в колі, в тому разі й при розімкненні струму в колі.

$$\varepsilon_c = -L\,\frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

ЕРС самоіндукції пропорційна швидкості зміни сили струму.

L – індуктивність Гн (Генрі). Фізичний зміст індуктивності:

$$L = \varepsilon_c, \text{ якщо } \frac{\Delta I}{\Delta t} = 1\,\frac{A}{c}.$$

Генрі – це індуктивність котушки, в якій зміна струму на 1 А в 1 с збуджує ЕРС самоіндукції 1 В.

Індуктивність залежить від розмірів, форми, числа витків котушки. Індуктивність дуже зростає при внесенні в середину котушки осердя з феромагнітного матеріалу.

Додатковий струм, який виникає в провіднику, називається екстраструмом. Екстраструм протилежно направлений зростаючому і збігається зі струмом джерела, якщо той зменшується.

Швидкість зміни магнетного потоку Φ прямо пропорційна швидкості зміни електричного струму I:

$$\Phi = LI.$$

Величина, яка дорівнює відношенню індуктивності L контуру в однорідному середовищі до індуктивності L_o контуру у вакуумі, є відносною магнетною проникністю середовища:

$$\mu = \frac{L}{L_0}.$$

Відносна магнетна проникність, яка характеризує магнетні властивості речовини, - величина безрозмірна.

Якщо контур, який складається з провідника, помістити поблизу від контуру 1 зі струмом, що змінюється з часом, то в другому провіднику ми зафіксуємо індуковане електричне поле (рис. 51).

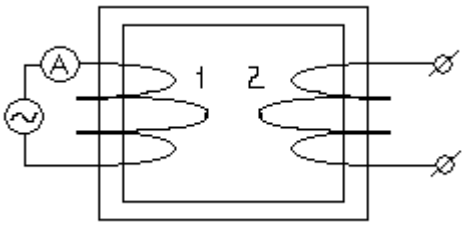

Рисунок 51

Явище виникнення індуковано-електричного поля в провідниках, розміщених поблизу від інших провідників, по яких проходить змінний у часі електричний струм, називається взаємоіндукцією.

На явищі взаємної індукції ґрунтується дія трансформаторів – пристроїв, призначених для перетворення напруги й сили змінного струму. Він складається з двох обмоток (котушок) з різною кількістю витків на спільному стальному замкнутому осерді. Обмотка, що приєднується до генератора змінного струму, називається первинною, а обмотка, що приєднується до навантаження, – вторинною. Відношення індукованих в обмотках електрорушійних сил дорівнює відношенню наявності витків у цих обмотках:

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{n_1}{n_2} = k.$$

де k - коефіцієнт трансформації.

Якщо напруга U_1 в первинній обмотці менша за напругу U_2, то трансформатор підвищувальний, і знижувальний, якщо $U_1 > U_2$.

Для створення струму в контурі необхідно виконати роботу для подолання ЕРС самоіндукції, тобто затратити деяку енергію. Ця енергія накопичується магнетним полем контуру зі струмом. Вона виділяється при розмиканні кола. Енергія магнетного поля струму визначається за формулою:

$$W_м = \frac{LI^2}{2}.$$

Коли провідник зі струмом переміщується під дією сил магнетного поля, виконується робота, що дорівнює добутку сили струму на зміну магнетного потоку:

$$A = I\,(\Phi_2 - \Phi_1) = I\,\Delta\Phi.$$